



第二十三届"长通杯"电子设计竞赛试题

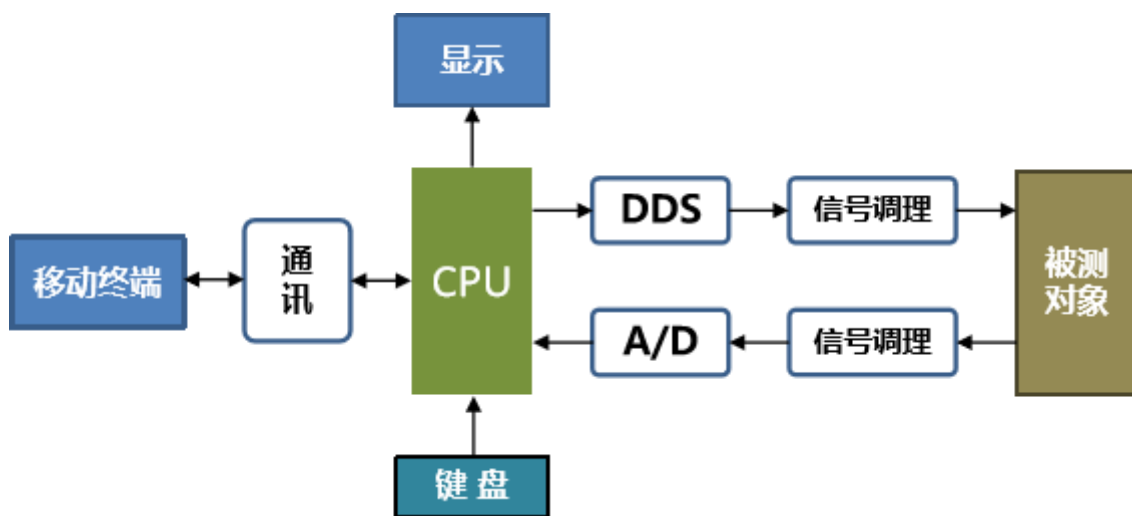
参赛注意事项

- (1) 4月1日竞赛正式开始。参赛队只能在题目中任选一题。
- (2) 4月19日竞赛测评,上交设计报告、制作实物。
- (3) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4) 每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5) 竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,若出现金钱形式交易及代做等不正当方式参加比赛,一经发现立即取消参赛资格。

简易扫频仪 (A 题)

一、任务

设计并制作一台简易扫频信号发生器+幅频特性测试仪(简易扫频仪),可自动输出扫频信号,测量并显示被测电路的幅频特性曲线与关键参数。



二、要求

1.基本要求

- (1) 通过按键控制输出频率为 100Hz、100kHz 正弦波信号,在负载 50Ω 时峰峰值不小于 3V;
- (2) 通过按键设置在 50Ω 负载时输出指定频率指定幅值正弦波信号,输出频率范围 100Hz-100kHz,步进频率小于等于 50Hz,输出峰峰值范围 0.1V-3V,步进电压小于等于 0.1V;
- (3) 能够识别并显示被测电路的滤波器类型(低通、高通、带通、带阻);
- (4) 能够测量给定无源滤波电路的幅频特性,显示截止频率测量值,测量误差

均不超过 10%，单次测量时间少于 30s。

2.发挥部分

(1) 通过按键设置在 50Ω 负载时输出指定频率指定幅值正弦波信号，输出频率范围 10Hz-1MHz，步进频率小于等于 10Hz，输出峰峰值范围 0.01V-6V，步进电压小于等于 0.01V；

(2) 能够测量给定有源滤波电路的幅频特性，显示截止频率及通带增益测量值，测量误差均不超过 10%，单次测量时间少于 30s（待测滤波器通带增益 A_u 小于等于 5）。

(3) 图形显示幅频特性曲线，标注相关参数。

(4) 通过无线（如蓝牙/WiFi）通讯方式，将测量数据上传至移动终端显示（包括待测滤波器类型、截止频率、通带增益、幅频特性曲线）。

(5) 其它。

三、说明

(1) 待测滤波器由测评现场提供。

(2) 待测滤波器上限截止频率小于 100kHz，通带增益 A_u 小于等于 5。

(3) 基本要求（1）、（2）和发挥要求（1）需预留测量端子。

(4) 作品不得包含专用测量仪器的主板和模块。

四、评分标准

	项目	主要内容	分数
设计报告	系统方案	比较与选择 方案描述	2
	理论分析与程序框图	各项功能与单片机接口设计 主体程序框图	8
	电路与程序设计	电路设计 主程序内容	4
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构与规范性	摘要 设计报告正文的结构 图表规范性	2
	总分		20
基本要求	完成（1）		10
	完成（2）		15
	完成（3）		10
	完成（4）		15
	总分		50
发挥部分	完成（1）		10
	完成（2）		15
	完成（3）		10
	完成（4）		10
	完成（5）		5
	总分		40
总计			120

五、参考器件

DDS 信号发生器、有效值检波电路/峰值检波电路/精密整流电路、LCD/OLED/触摸屏